

基於 LLaMA 3 模型結合消費者偏好生成個人化產品行銷文案模式

A Personalized Marketing Copy Generation System Based on LLaMA 3 Model

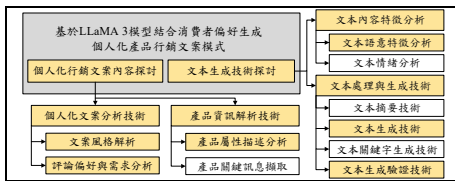
黃凱凌、郭露妮、李翔逸
葉虹吟、沈家莉、陳昀辰
指導老師：楊士霆

1. 研究背景

背景：隨著行動裝置及數位平台廣泛應用，企業行銷策略逐漸由實體通路轉向線上購物平台，然而傳統行銷文案雖然能符合特定消費者之偏好，但往往無法準確反映其實際需求；其次，傳統行銷文案多採用固定模板或通用語句，使文案缺乏針對性資訊，導致消費者因文案產品資訊不足或與其需求相關性低而降低購買意圖；再者，現有行銷文案生成技術，較少將情感分析結果與行銷文案生成技術進行整合，導致文案難以引起消費者之情感共鳴。

目的：本研究建構「基於 LLaMA 3 模型結合消費者偏好生成個人化產品行銷文案模式」，透過產品描述與評論資料進行 K-Means 群集分析，以理解消費者需求與偏好；此外，透過將行銷文案與評論進行語意相似性分析，識別語意相關之評論與文案內容，最後利用 LLaMA 3 模型生成個人化產品行銷文案，使文案能反映消費者需求。

2. 研究定位



- 個人化行銷文案內容技術探討：主要可劃分為「個人化文案分析技術」及「產品資訊解析技術」兩方面。觀察不同行銷文案分析技術的應用，並結合產品資訊中關鍵字分析方法，進一步提升模型在個人化行銷文案生成系統中的應用效能。
- 文案生成技術探討：主要可劃分為「文本內容特徵分析技術」及「文本處理與生成技術」兩方面。透過現今文本內容特徵分析技術，並結合文本生成及驗證技術，以實現高品質的個人化行銷文案生成。

4. 基於 LLaMA 3 模型生成個人化行銷文案模型訓練

1. 「蒐集資料、資料預處理」

首先，本研究蒐集 Kaggle 平台公開資料集，中 Amazon 產品描述、消費者評論及行銷文案資料集作為主要訓練資料，兩者分別為 80,000 筆及 104,825 筆，並依照 8:2 比例劃分為訓練及測試集；其次進行資料清理，並透過 GPT-4o 模型對行銷文案進行資料強化，接著將資料轉換為符合模型輸入格式，並採用 Unislot AI 所提出之 LLaMA 3-8B 模型 進行訓練。

5. 系統案例之應用流程



首先，一般使用者透過系統輸入產品資料集，以及選擇主題及偏好分析模型；將透過「產品消費者偏好分析模組」之 K-Means 模型分析使用者評論之關鍵字與偏好分析結果；另外，透過「行銷文案語意偏好分析模組」中之行銷文案偏好分析，計算行銷文案與評論之語意相似度；最後，透過「個人化行銷文案生成模組」生成個人化行銷文案。舉例而言，使用者分析偏好為「產品之實用性與美觀性」，若消費者評論情緒極性為正向，則本模型將生成符合消費者情緒極性之行銷文案「Enjoy peace of mind with protection that looks as good as it performs!...(省略)」，內容包含實用性與美觀性等相關行銷文案內容，顯示本研究模型之可行性。



AS-IS 模式

- 既有的行銷文案缺乏針對消費者的個人化內容，使其無法反映實際需求；另外，現有行銷文案生成技術較少結合情感分析，以至於生成之文案無法引起消費者興趣。
- 既有的行銷文案大多使用固定模板或通用語句，將無法滿足消費者的產品差異性比較以及多樣化需求，導致其生成之文案吸引力下降且難以促進消費者購買意願。

3. 基於 LLaMA 3 模型生成個人化行銷文案模式



TO-BE 模式

- 本研究透過解析消費者評論，分析評論中消費者需求與偏好資訊，確保生成之行銷文案能符合消費者實際需求。
- 本研究對行銷文案與消費者評論進行語意特徵分析，擷取並整合語意和情感特徵。
- 本研究根據消費者偏好分析結果，並結合語意和情感特徵，進行 LLaMA 3 模型訓練及超參數之微調，生成符合消費者需求個人化行銷文案。本研究所提之「基於 LLaMA 3 模型生成個人化行銷文案模式」依序為：

1. 「產品消費者偏好分析模組」

蒐集消費者評論與產品文本等資料為基礎，採用 TextBlob 進行情感分析，並進行關鍵字擷取及主題分析，再以 K-means 演算法判斷消費者評論與產品描述之消費者偏好類別，以建立消費者偏好資料集。

2. 「行銷文案語意偏好分析模組」

蒐集行銷文案資料集，透過餘弦相似度計算行銷文案與評論之語意相似度，並利用 HDBSCAN 進行群集分析，以獲得消費者偏好行銷文案群集分析集合。

3. 「個人化產品行銷文案生成模組」

將消費者評論完整特徵向量資料集、行銷文案語意特徵向量資料集合併並作為 LLaMA 3 模型之輸入向量，進行 LLaMA 3 模型訓練，透過遮罩多頭自注意力層及前饋網路層以預測生成字詞向量，最終生成個人化行銷文案。

3. 「個人化行銷文案之 LLaMA 3 模型訓練結果」

	本研究	現有研究
BLEU-3	*18.92	14.95 (Guo 等人, 2022)
BLEU-4	*14.44	11.41 (Guo 等人, 2022)
METEOR	*23.62	14.44 (Guo 等人, 2022)

為評估本研究之生成結果，本研究將個人化行銷文案資料集輸入至 LLaMA 3 個人化行銷文案生成模型中進行測試，並使用 BLEU 及 METEOR 等指標進行評估。其結果顯示，本研究在各項指標分數皆高於 Guo 等人 (2022)之評估結果，證實本研究之生成模型具備相當程度之行銷文案生成能力。

7. 結論

- 理論方法層面：**本研究乃以 Kaggle 平台之消費者評論資料集為基礎，發展一套「基於 LLaMA 3 模型結合消費者偏好生成個人化行銷文案」模式，並以 K-Means 消費者偏好分析模型及 LLaMA 3 模型生成技術等機器學習技術為基礎，以建構個人化行銷文案生成系統。
- 技術開發層面：**本研究以「基於 LLaMA 3 模型結合消費者偏好生成個人化行銷文案」方法論為基礎，並以 PyTorch 進行模型超參數設定及微調訓練，建構個人化行銷文案生成模型。
- 實務應用層面：**本研究可針對產品屬性描述與消費者評論中反映之需求，生成符合消費者需求之個人化行銷文案，可應用於電商平台內進行行銷工具、行動應用程式通知系統及行動應用程式通知系統等。
- 貢獻與效益：**分析消費者評論得知消費者需求及偏好，以生成個人化之行銷文案，可以提升用戶點擊率與行銷成效。

6. 系統案例之績效驗證

- 於實驗一與其他生成模型績效比較中，本研究生成行銷文案之 BLEU-2 指標 (15.11)、ROUGE-L 指標 (22.34) METEOR 指標 (16.16) 皆優於現有研究，顯示本研究行銷文案生成結果具較佳的語意流暢性與文本生成能力。

模型	BLEU-2	ROUGE-1	ROUGE-L	METEOR
Gemini-1.5-flash	8.8	*30.38	21.51	15.18
LLaMA3	*15.11	29.25	*22.34	*16.16

- 於實驗二文本語意分析群品質評估中，本研究使用 SBERT 進行詞嵌入，輪廓係數 (0.5038)、變異數比率準則 (20526.57) 及 DB 指數 (0.5353) 績效皆優於其他組合，證實本研究使用 SBERT 模型進行詞嵌入為整體表現較佳之模型組合。
- 於實驗三個人化行銷文案生成品質評估中，本研究生成之個人化行銷文案「流暢性」、「多樣性」、「相關性」及「吸引力」之分數皆高於 0.8，證實本研究生成之行銷文案內容於語意呈現上具備一定有效性。